

## Programa IT Academy – Processo Seletivo – Edição #22

Nome Completo: Rian Cordoni da Veiga

E-mail: riancordoni@gmail.com

### Exercício Técnico

#### APRESENTAÇÃO EM VÍDEO DA SOLUÇÃO

Grave um vídeo de até 3 minutos apresentando sua solução, sugere-se a divisão o vídeo da seguinte forma: 1,5 minuto demonstrando o software em funcionamento; 1,5 minuto explicando um trecho do código que você considera relevante. Você não precisa aparecer no vídeo, apenas compartilhar a tela e narrar com sua voz.

[https://youtu.be/Z8N5Z73\\_TsQ](https://youtu.be/Z8N5Z73_TsQ)

Perdão pelo recorte do vídeo.

#### RESUMO DA SOLUÇÃO

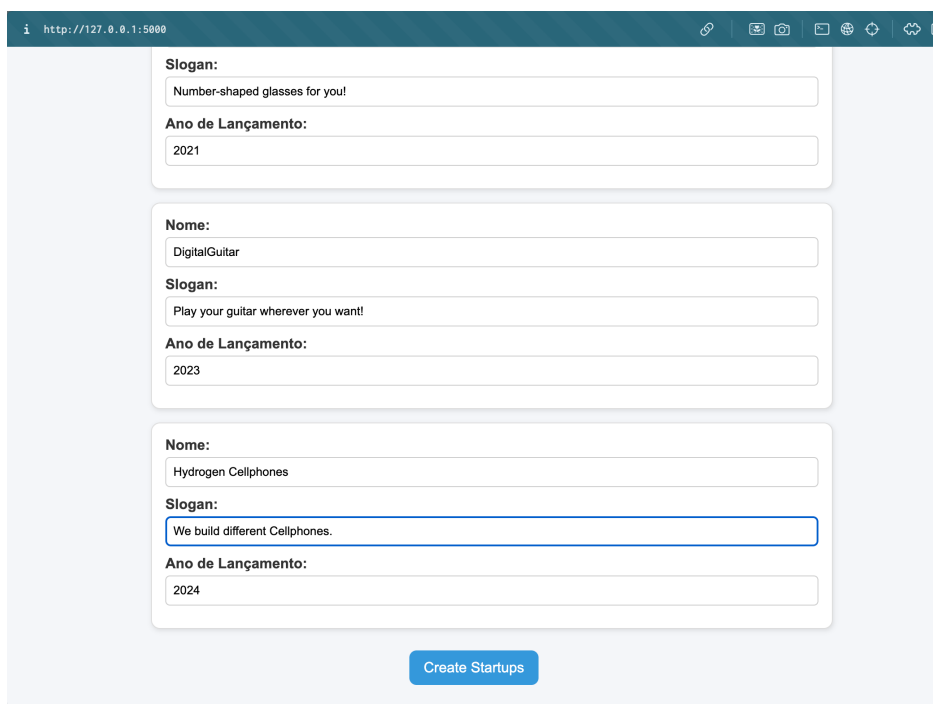
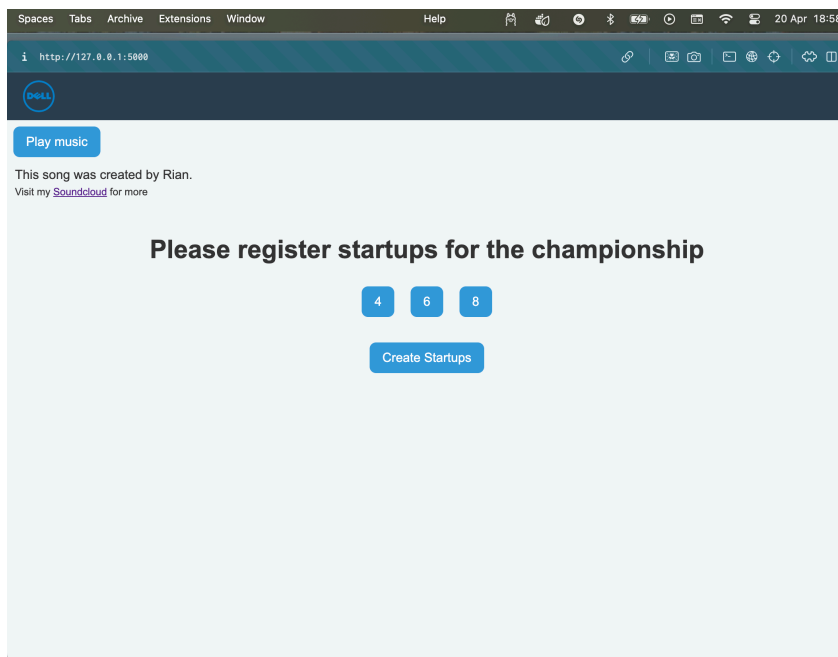
A solução foi construída utilizando Javascript, html e css para oferecer ao usuário uma forma mais dinâmica de utilizar a aplicação, juntamente com python e seu framework Flask para construção de APIs para comunicação de dados com o Javascript. Também utiliza o Ollama para ter disponível um modelo de IA para a feature extra e o SQLite3 para ter um banco de dados para as startups e votos. No caso do ollama, como é um modelo baixado na máquina, não é preciso que todos que usem a aplicação baixem o modelo e tenham acesso essa feature, apenas se for desejado. Para isso, uma mensagem de erro será mostrada como resposta da Judge.IA. Uma alternativa seria ter uma chave de uma API paga, mas optei por não utilizar.

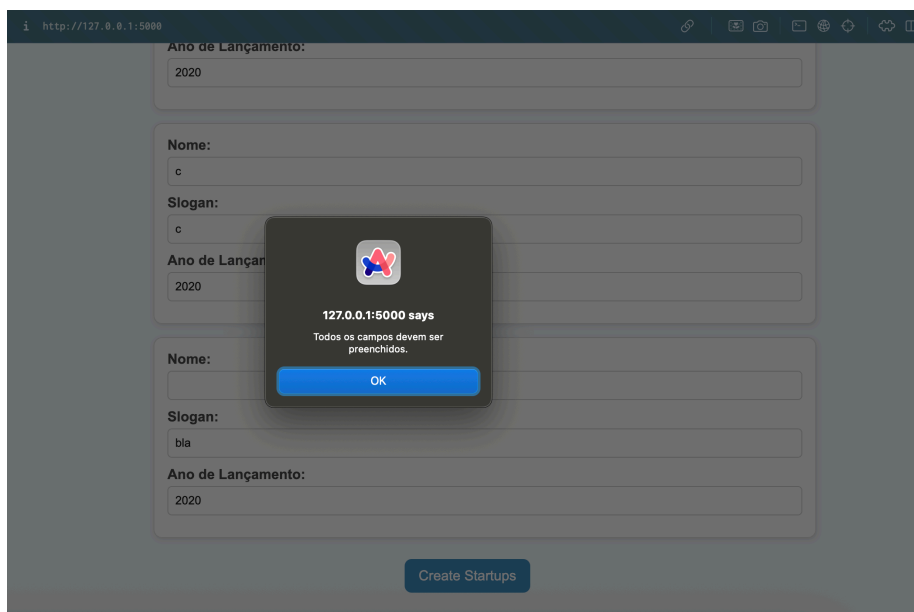
O sistema inicia na página de registro de startups. Nessa página, é criado (caso não exista) o banco de dados, ou excluído (caso exista registro) os registros que existem nela, para que o campeonato comece sempre do zero. O sistema lida com campos de input vazios ou ano de lançamentos muito distantes ou que estão no futuro, pedindo para que o usuário preencha dados válidos. Ao avançar para a próxima página, é sorteado automaticamente as batalhas e disponibilizada os Games para que o usuário possa dar notas individualmente para as empresas. Se foram escolhidas 6 startups anteriormente, o sistema eliminará a startup sobrevivente com menos pontos, para que o jogo continue com um número par de empresas. No caso de empate, o sistema notificará que houve empate e mostrará quem foi o campeão (Shark Fight). Ao passar as etapas de batalhas e sobrar um vencedor, chegará à página final, a de resultados. Nela será mostrado o campeão, seu slogan, uma tabela de detalhes das equipes participantes e uma descrição do Judge.IA, uma IA que faz o papel de um investidor inteligente, ele tenta descrever por que ele acha que aquela startup foi campeã de acordo com seu nome e seu slogan.

## APRESENTE OS TESTES DAS FUNCIONALIDADES DESENVOLVIDAS

Insira neste espaço capturas de tela do programa em execução, mostrando todas as funcionalidades desenvolvidas.

### FUNCIONALIDADE 1 – Cadastro de startups





http://127.0.0.1:5000

Ano de Lançamento:  
2020

Nome:  
c

Slogan:  
c

Ano de Lançamento:  
2020

Nome:  
bla

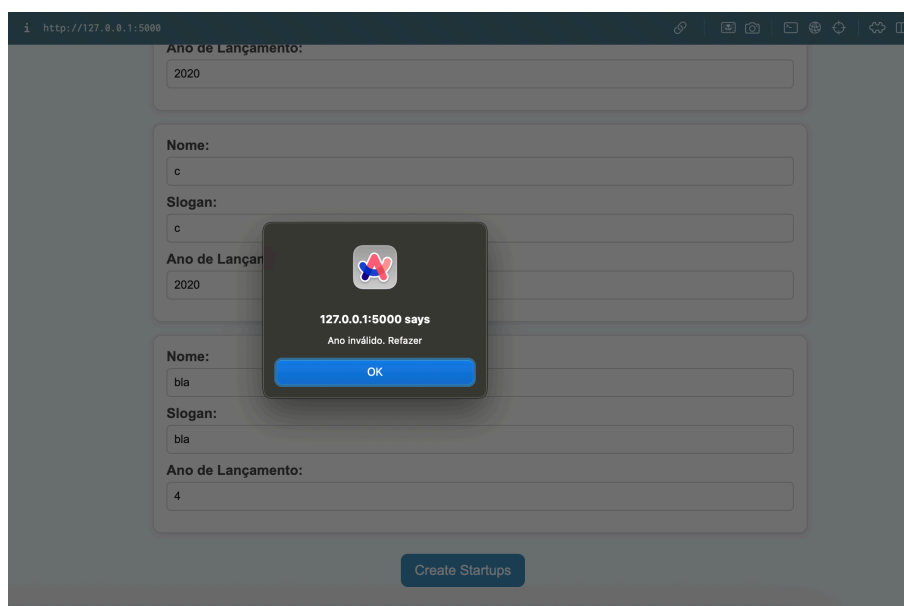
Slogan:  
bla

Ano de Lançamento:  
2020

Create Startups

127.0.0.1:5000 says  
Todos os campos devem ser preenchidos.

OK



http://127.0.0.1:5000

Ano de Lançamento:  
2020

Nome:  
c

Slogan:  
c

Ano de Lançamento:  
2020

Nome:  
bla

Slogan:  
bla

Ano de Lançamento:  
4

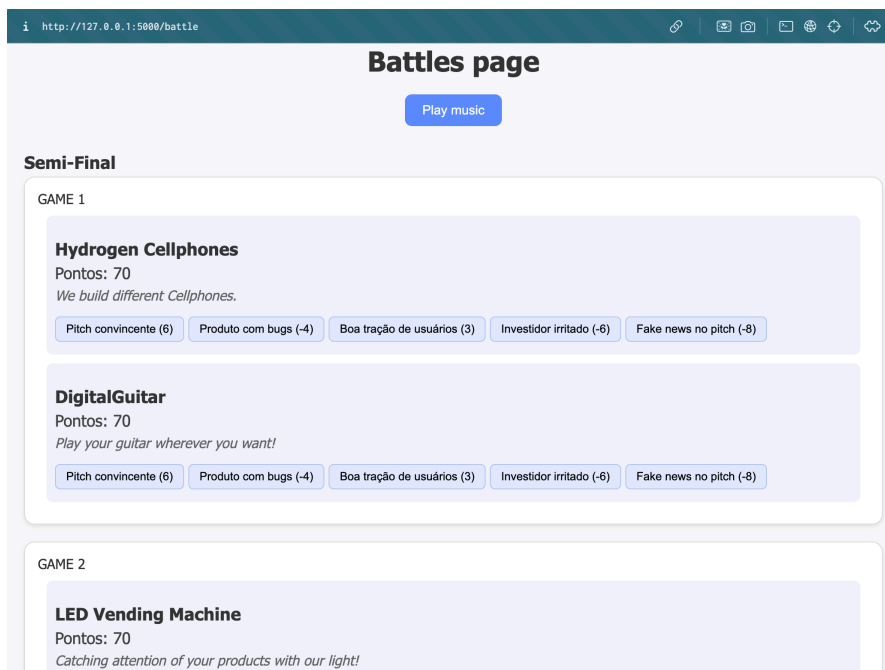
Create Startups

127.0.0.1:5000 says  
Ano inválido. Refazer

OK

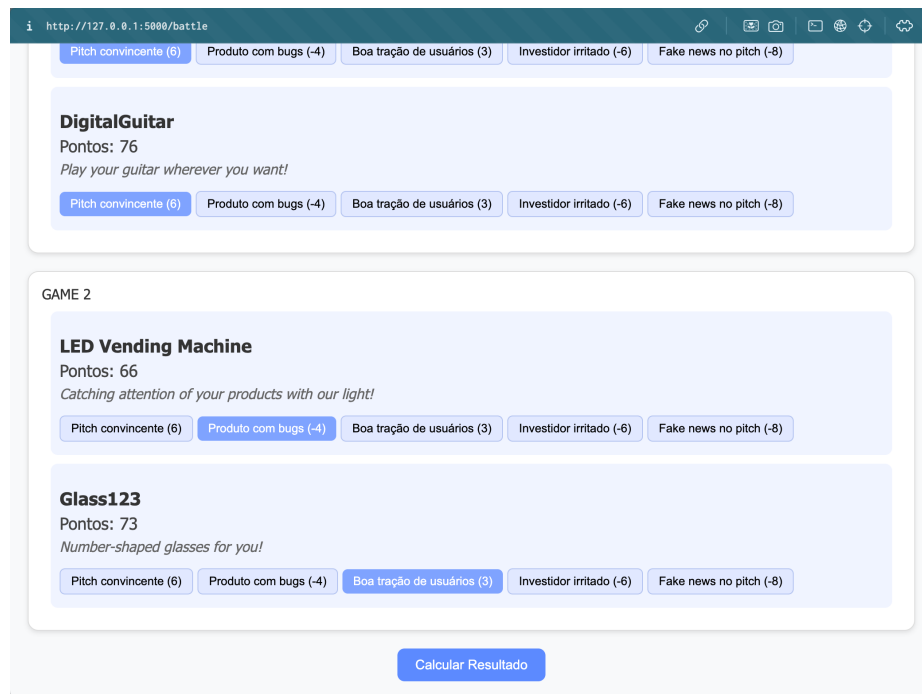
É apenas possível criar 4,6 ou 8 empresas, de acordo com o requisitado. Para isso, os inputs para as startups serão criados a partir do botão (número) selecionado. Há uma resposta de erro para valores faltantes ou quando o ano excede o ano atual ou é muito antigo.

## FUNCIONALIDADE 2 – Sorteio de batalhas e estrutura do torneio

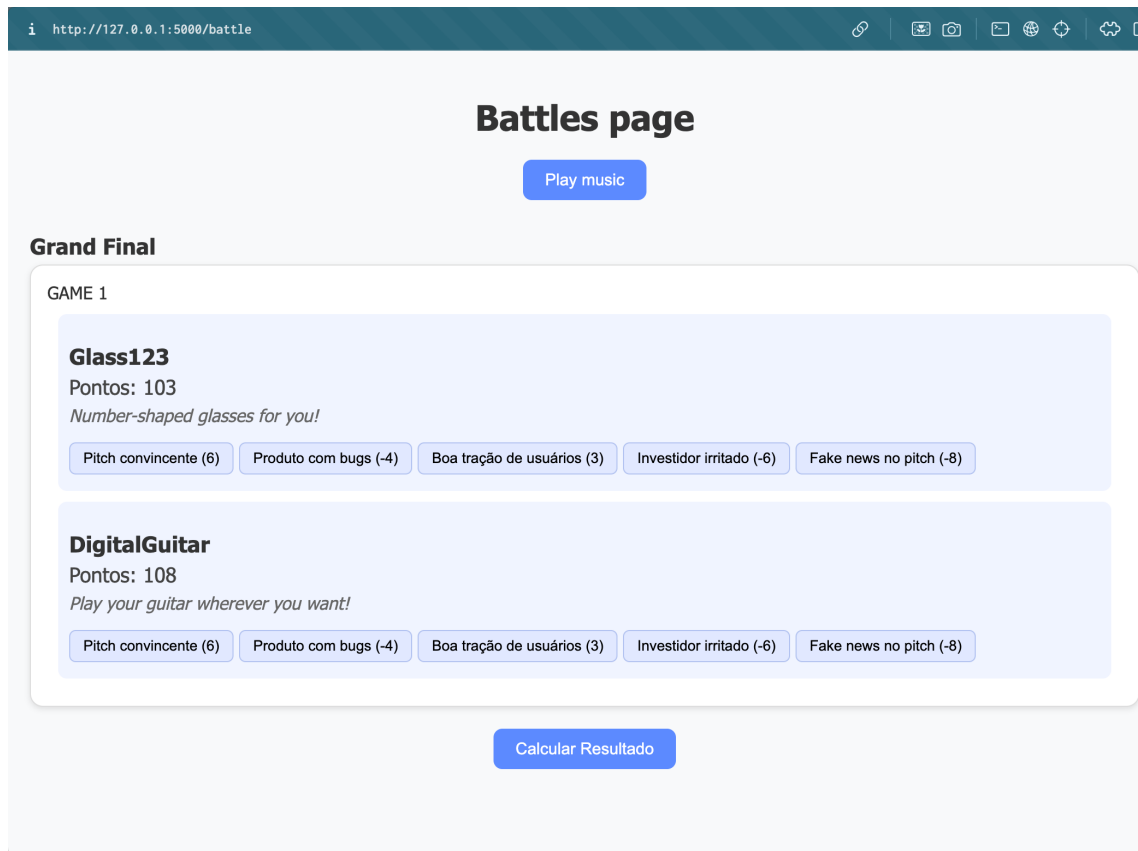


Ao clicar no botão de criar startups, internamente é feito o sorteio de qual empresa batalhará com quem, e leva automaticamente para a Battles page. Na página de batalhas, é mostrado as batalhas disponíveis separadas em games, onde o usuário deve votar nas startups de acordo com seu julgamento.

### FUNCIONALIDADE 3 – Administração de batalhas individualmente



Penso que essa funcionalidade está automaticamente junta com a funcionalidade 2. A página de batalhas as diversas batalhas disponíveis, e o usuário pode votar livremente, apenas descendo o site para escolher outras batalhas. Muito mais dinâmico!

**FUNCIONALIDADE 4 – Avanço automático de fase**

**Battles page**

Play music

**Grand Final**

GAME 1

**Glass123**  
Pontos: 103  
*Number-shaped glasses for you!*

Pitch convincente (6) Produto com bugs (-4) Boa tração de usuários (3) Investidor irritado (-6) Fake news no pitch (-8)

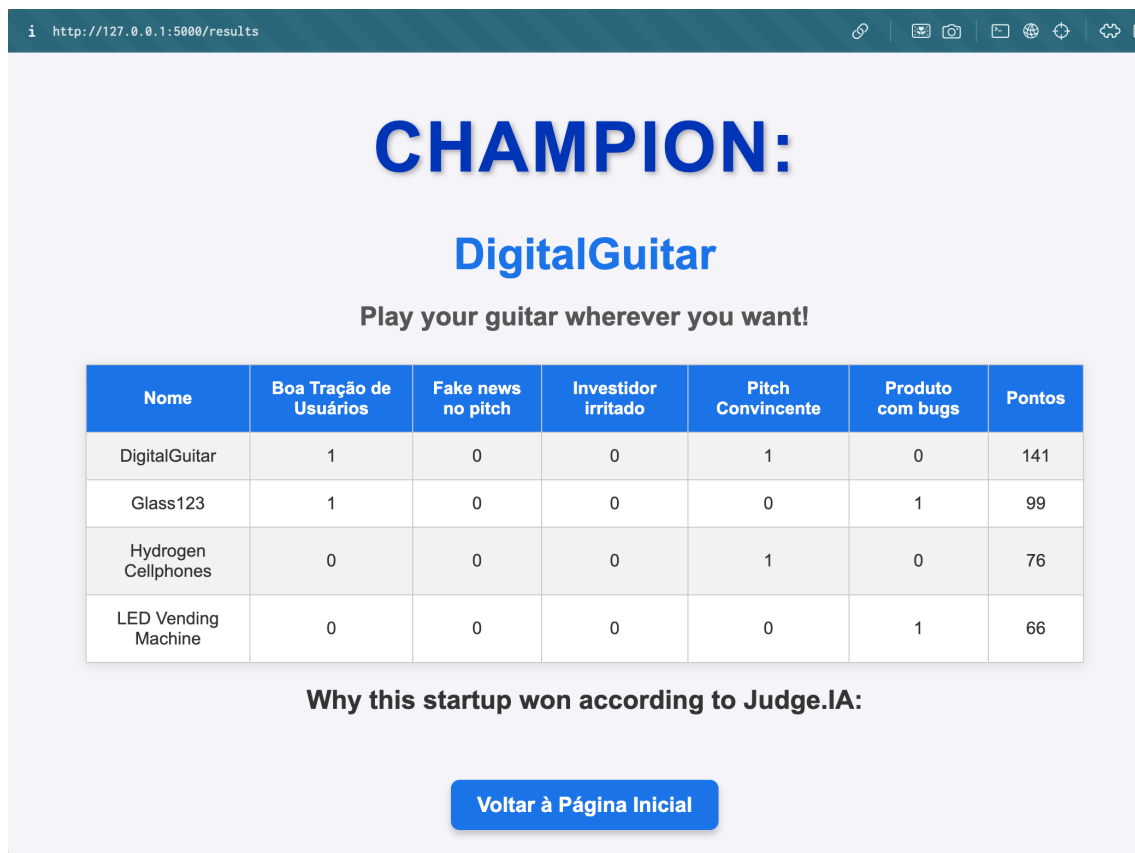
**DigitalGuitar**  
Pontos: 108  
*Play your guitar wherever you want!*

Pitch convincente (6) Produto com bugs (-4) Boa tração de usuários (3) Investidor irritado (-6) Fake news no pitch (-8)

Calcular Resultado

Ao clicar em ‘Calcular Resultado’, o sistema calcula o ganhador, entrega os pontos e avança para a próxima etapa. É necessário clicar no botão pois assim, evita o usuário ter que sinalizar diversas vezes que o julgamento de uma batalha está terminado, isso é, dá menos trabalho para o usuário.

## FUNCIONALIDADE 5 – Relatórios e resultados



http://127.0.0.1:5000/results

# CHAMPION:

## DigitalGuitar

Play your guitar wherever you want!

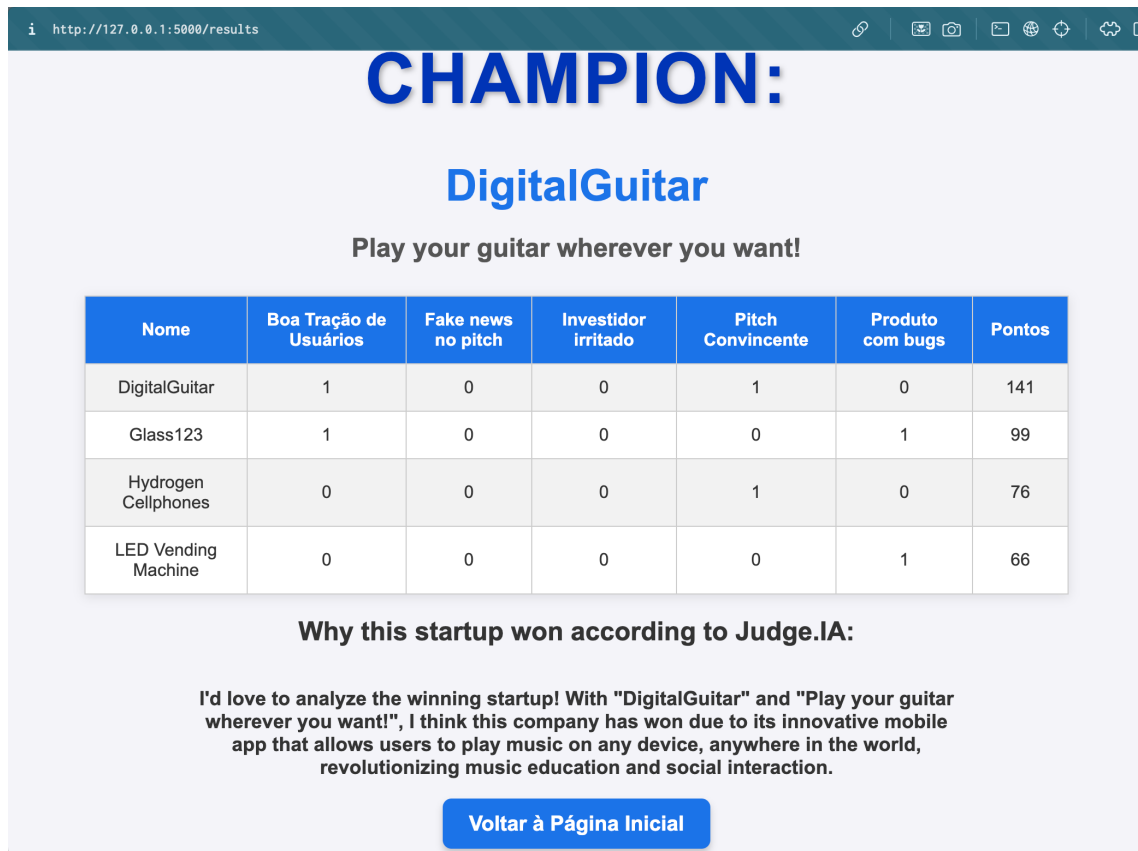
| Nome                | Boa Tração de Usuários | Fake news no pitch | Investidor irritado | Pitch Convincente | Produto com bugs | Pontos |
|---------------------|------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|------------------|--------|
| DigitalGuitar       | 1                      | 0                  | 0                   | 1                 | 0                | 141    |
| Glass123            | 1                      | 0                  | 0                   | 0                 | 1                | 99     |
| Hydrogen Cellphones | 0                      | 0                  | 0                   | 1                 | 0                | 76     |
| LED Vending Machine | 0                      | 0                  | 0                   | 0                 | 1                | 66     |

Why this startup won according to Judge.IA:

[Voltar à Página Inicial](#)

Se a última batalha for uma final, ao avançar para a próxima etapa é mostrado o campeão. Seu nome e slogan são mostrados na tela e, logo em baixo, uma tabela que mostra o desempenho de todas as startups.

## FUNCIONALIDADE 6 – FEATURE EXTRA



http://127.0.0.1:5000/results

# CHAMPION:

## DigitalGuitar

Play your guitar wherever you want!

| Nome                | Boa Tração de Usuários | Fake news no pitch | Investidor irritado | Pitch Convincente | Produto com bugs | Pontos |
|---------------------|------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|------------------|--------|
| DigitalGuitar       | 1                      | 0                  | 0                   | 1                 | 0                | 141    |
| Glass123            | 1                      | 0                  | 0                   | 0                 | 1                | 99     |
| Hydrogen Cellphones | 0                      | 0                  | 0                   | 1                 | 0                | 76     |
| LED Vending Machine | 0                      | 0                  | 0                   | 0                 | 1                | 66     |

Why this startup won according to Judge.IA:

I'd love to analyze the winning startup! With "DigitalGuitar" and "Play your guitar wherever you want!", I think this company has won due to its innovative mobile app that allows users to play music on any device, anywhere in the world, revolutionizing music education and social interaction.

[Voltar à Página Inicial](#)

A primeira feature extra foi a adição de uma LLM que faz o papel de um juiz avaliador, como se fosse um investidor final muito experiente, que dirá por que a startup ganhadora venceu o torneio, de acordo com o nome da empresa e seu slogan. A segunda feature foi a adição de dois botões de música na página de cadastro de empresas e de batalhas, que deixam a experiência muito mais divertida!



## AUTOAVALIAÇÃO

Você concluiu a implementação de 100% das funcionalidades solicitadas?

(X) Sim      ( ) Não

Para as 6 principais funcionalidades solicitadas, como você avalia a sua solução?

Marque um 'X'.

|                  | Inexistente/<br>Insuficiente | Pouco<br>satisfeito(a) | Satisfeito(a) | Muito<br>satisfeito(a) |
|------------------|------------------------------|------------------------|---------------|------------------------|
| Funcionalidade 1 |                              |                        |               | X                      |
| Funcionalidade 2 |                              |                        |               | X                      |
| Funcionalidade 3 |                              |                        |               | X                      |
| Funcionalidade 4 |                              |                        |               | X                      |
| Funcionalidade 5 |                              |                        |               | X                      |
| Funcionalidade 6 |                              |                        |               | X                      |

## Principais dificuldades

Principal dificuldade foi desenvolver o projeto sem o uso de IA, apenas documentação, mas o que mais me ajudou nesse quesito foi eu ter diversos repositórios públicos e privados no meu github, onde peguei coisas que eu já desenvolvi para me basear. Isso acelerou o processo de desenvolvimento. Também foi a primeira vez que usei SQLAlchemy então isso foi um pouco desafiador.

## Auto avaliação sobre o desempenho Geral

**Escreva uma conclusão sobre o desafio entregue, incluindo uma autoavaliação do seu desempenho.**

Dou uma nota 9,5 para a minha entrega. Apenas não dou 10 pois não sei se desenvolvi precisamente como foi pedido. Por exemplo, a parte de randomizar as batalhas eu fiz automaticamente pelo código assim que as startups foram criadas, então não tem como mostrar isso com screenshots como foi pedido. Resumindo eu não sei se entreguei 100% exatamente como foi pedido, mas penso que todas as funcionalidades foram atendidas e o resultado foi conquistado. Também gostei da feature inovadora, que foi conectar uma LLM ao projeto, achei interessante. Utilizei tecnologias diferentes que conversaram entre si, como Javascript com APIs em Python, e um banco de dados para armazenar as

informações, embora ele resete toda vez que reinicia um novo cadastramento de empresas (para não aumentar o tamanho do arquivo sem necessidade). Adorei fazer esse exercício! Obrigado 😊

Obrigado por participar deste processo seletivo.